

§ 1. Поля $\mathcal{K}_{n\rho}$ и системы $\mathcal{S}_{n\rho}$.

В дальнейшем речь идет об исследовании систем рациональных функций от n неопределенных, в особенности о полях рациональных функций.

Под $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$, ... или сокращенно $f(x)$, $g(x)$, ... поэтому всегда понимаются рациональные функции от $x_1, \dots, x_n$; они предполагаются заданными в сокращенном виде, то есть с взаимно простыми числителем и знаменателем. Целые рациональные функции (полиномы) будут обозначаться большими буквами $F(x)$, $G(x)$, Область коэффициентов Ω предполагается некоторым числовым полем, следовательно, в частности может содержать и все комплексные числа; Ω может также содержать еще конечное число параметров.

Величины из Ω , то есть все функции нулевой степени, всегда считаются принадлежащими системе.

После этих соглашений поле из рациональных функций — рациональное функциональное поле — можно определить абстрактно.

Определение I: Система рациональных функций называется полем, если она удовлетворяет условиям:

1. Вместе с $f(x)$ она содержит также $c \cdot f(x)$ для каждой величины c из Ω .
2. Вместе с $f(x)$ и $g(x)$ она всегда содержит также $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ и, при $g(x) \neq 0$, частное $f(x) : g(x)$.¹

Специальные поля суть те, которые возникают присоединением к Ω конечного числа рациональных функций

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x);$$

они будут обозначаться через

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{или} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

² Среди этих специальных полей упомянем еще поле, возникающее присоединением $x_1, \dots, x_n$ к Ω :

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

оно тождественно совокупности рациональных функций от $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из Ω .

Введем еще, следуя Э. Штайницу, понятие промежуточного поля:

“Поле $\mathcal{M}$ лежит между Ω_1 и Ω_2 , если оно содержит Ω_1 и содержится в Ω_2 ”;

тогда Определение I допускает и такую формулировку:

Поле рациональных функций от n неопределенных есть промежуточное поле между Ω и $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, которое по меньшей мере в одной функции действительно содержит все n неопределенных.

Наряду с числом неопределенных для систем рациональных функций возникает еще одно характеристическое число: число алгебраически независимых функций, или алгебраический ранг, по следующему определению.

*Определение II: Система рациональных функций имеет алгебраический ранг ρ , если можно указать ρ функций системы, являющихся алгебраически независимыми, тогда как любые $(\rho + 1)$ функций системы алгебраически зависимы.*³

¹ При этом $f(x)$ и $g(x)$ могут быть также нулевой степени, то есть величинами из Ω .

² То, что эти “специальные поля” уже исчерпывают все поля, следует в § 4.

³ ρ функций $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ называются алгебраически независимыми, если из каждого соотношения

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{тождественно по } x_1, \dots, x_n$$

Системы из конечного или бесконечного числа рациональных функций от n неопределенных и алгебраического ранга ρ будут обозначаться двойным индексом

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

В частности, под

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

понимается поле от n неопределенных и алгебраического ранга ρ . Имеет место неравенство:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Приведем еще несколько примеров полей $\mathfrak{K}_{nn}$ и $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Полями $\mathfrak{K}_{nn}$ являются лагранжевы области родов, которые можно определить как

“совокупность рациональных (и целых рациональных) функций от $x_1, \dots, x_n$, допускающих перестановки некоторой группы перестановок G величин $x_1, \dots, x_n$.”

Они всегда содержат поле симметрических функций, а значит, и n алгебраически независимых элементарных симметрических функций.

2. Полями $\mathfrak{K}_{n\rho}$ являются проективные поля инвариантов, образованные из совокупности рациональных (и целых рациональных) инвариантов одной или нескольких основных форм.⁴ Здесь $\rho < n$, так как число алгебраически независимых инвариантов всегда меньше числа коэффициентов.

Соответствующее утверждение справедливо для полей инвариантов относительно подгрупп проективной группы.

следует:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{тождественно по } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

В противоположном случае они называются алгебраически зависимыми.

⁴Целесообразно рассматривать только преобразования с детерминантом 1; тогда всякая рациональная комбинация произвольного числа инвариантов снова допускает это преобразование, и действительно получается поле. Одни лишь однородные изобарные инварианты поля не образуют, но образуют систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$.